

Zadání

Jak jsem naznačil na cvičení, pokud něco označíme jako stav $|n\rangle$, jedná se o něco obecného, bez vyjádření v konkrétní souřadnici. Navíc obecný stav můžeme použít pro systémy s mnoha částicemi, například $|0\rangle$ může označovat základní stav elektronů molekuly nebo pevné látky. To jen pro pořádek a pro budoucnost.

Při mnoha výpočtech ale konkrétní vyjádření znát musíme. (Ale nemusíme, často potřebujeme jen maticové elementy nějakého operátoru mezi základním stavem a excitovanými a v některých případech je možné je např. odhadnout z experimentu s rozumnou přesností.) Pro jednorozměrné systémy obvykle používáme vyjádření pomocí souřadnice x . Nicméně také může být použito vyjádření (tzv. reprezentaci) pomocí hybnosti p , přičemž obě vyjádření jsou spojeny pomocí Fourierovy transformace. Důvodem je, že vlastní stav hybnosti je rovinná vlna $e^{ipx/\hbar}$. Pokud máme stav vyjádřený pomocí hybnosti, tak i operátory musejí působit v prostoru hybnosti. Ukážeme si na příkladu pro základní stav harmonického oscilátoru.

Příklad 1

Použijeme opět stav $|0\rangle$ harmonického oscilátoru, tedy v x funkci:

$$f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{\alpha}\sqrt[4]{\pi}} \exp \frac{-x^2}{2\alpha^2},$$

kde $\alpha = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$.

1.1 Vyjádřete $f_0(x)$ jako funkci hybnosti výpočtem integrálu

$$f_0(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} f_0(x) \exp \frac{-ipx}{\hbar} dx.$$

Výsledkem by měla být funkce $f_0(p) = \frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\hbar}\sqrt[4]{\pi}} \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2}$.

1.2 Ověřte, že funkce $f_0(p)$ je normalizována na 1. Integrál provedeme přes celý prostor $(-\infty, \infty)$ a použijeme dp .

Příklad 2

Operátory polohy a hybnosti v x -reprezentaci jsou $\hat{x}$ a $-i\hbar \frac{\hat{d}}{dx}$. Pokud použijeme p -reprezentaci jsou operátory $i\hbar \frac{\hat{d}}{dp}$ a $\hat{p}$.

2.1 Vyjádřete Hamiltonián oscilátoru v p -reprezentaci.

2.2 Ověřte, že funkce $f_0(p)$ je vlastní funkcí Hamiltoniánu v p -reprezentaci se správným vlastním číslem.

Příklad 3

V p -reprezentaci můžeme standardně počítat střední hodnoty.

3.1 Jaké jsou střední hodnoty operátorů $\hat{x}$ a $\hat{p}$ pro základní stav oscilátoru a proč?

3.2 Vypočtěte střední hodnotu operátoru $\hat{p}^2$ pro $f_0(p)$ a střední hodnotu $\hat{x}^2$ pro $f_0(x)$. Alespoň jednu z nich ověřte v opačné reprezentaci. (tj. například $\langle p^2 \rangle$ v x -reprezentaci).

3.3 Vypočtěte střední odchylky $\Delta x = \sqrt{\langle (\hat{x} - \langle \hat{x} \rangle)^2 \rangle} = \sqrt{\langle \hat{x}^2 \rangle - \langle \hat{x} \rangle^2}$ a obdobně pro Δp . Vynásobením obou čísel zjistíte, že pro stav $|0\rangle$ platí $\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2}$. To je v souladu s tzv. Heisenbergovými relacemi neurčitosti, které praví $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$ pro libovolný systém. Základní stav harmonického oscilátoru je zajímavý tím, že pro něj je $\Delta x \Delta p$ minimální možné.

Příklad 4

V p -reprezentaci také můžeme standardně počítat maticové elementy.

4.1 Vypočtěte $f_1(p)$, tedy stav $|1\rangle$ v p -reprezentaci. Je možné použít buď zvyšovací operátor na funkci $f_0(p)$ nebo udělat transformaci funkce $f_1(x)$ nebo vyjít z $f_0(p)$, vynásobit ji $\hat{p}$ a najít novou normalizační konstantu.

4.2 Vypočtěte maticový element $\langle 1|\hat{p}|0\rangle$ pomocí zvyšovacích a snižovacích operátorů také v p -reprezentaci. Ověřte shodu.

Řešení

1.1

$$\begin{aligned} f_0(p) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\alpha}\sqrt[4]{\pi}} \exp \frac{-x^2}{2\alpha^2} \exp \frac{-ipx}{\hbar} dx = \left[\begin{array}{l} y = \frac{x}{\sqrt{2\alpha}} \\ dy = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}} dx \end{array} \right] \\ &= \frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\pi\hbar}\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-y^2) \exp\left(-i\frac{\sqrt{2p\alpha}}{\hbar}y\right) dy \end{aligned}$$

Označme $2\beta := \frac{\sqrt{2p\alpha}}{\hbar}$ a integrujme funkci $f(z) = \exp(-z^2)$ po kladně orientovaném obvodu obdélníka $\mathcal{O} : -R \leq x \leq R, 0 \leq y \leq \beta$ v komplexní rovině. Funkce $f(z)$ je holomorfní na $\mathbb{C}$, integrál přes obdélník $\mathcal{O}$ je tedy podle *Cauchyovy věty* nulový. Provedením limity $R \rightarrow \infty$ půjdou k nule integrály přes pravou a levou stranu obdélníka, jelikož v integrandu se objeví omezené členy a člen úměrný e^{-R^2} , který po převedení limity pod integrační znaménko za použití *Lebesgueovy věty o majorizované konvergenci* půjde k nule. Integrál přes reálnou osu nám po provedení limity $R \rightarrow \infty$ dá *Gaussův*

integrál, a tedy bude roven $\sqrt{\pi}$. Úpravou integrálu přes přímkou $t \in (-R, R)$, $y = i\beta$ získáme:

$$\int_R^{-R} \exp(-(t + i\beta)^2) dt = e^{\beta^2} \int_{-R}^R \exp(-t^2) \exp(-2i\beta t) dt,$$

z čehož po provedení limity $R \rightarrow \infty$ získáváme:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-y^2) \exp(-i2\beta y) dy = e^{-\beta^2} \sqrt{\pi}$$

Celkově pak pro $f_0(p)$ platí:

$$f_0(p) = \frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\hbar\sqrt{\pi}}} \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2}$$

1.2

$$\langle f_0 | f_0 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\alpha}{\hbar\sqrt{\pi}} \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{\hbar^2} dp = \frac{\alpha}{\hbar\sqrt{\pi}} \sqrt{\frac{\pi\hbar^2}{\alpha^2}} = 1$$

2.1

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}^2 \implies \hat{H}(p) = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{1}{2}m\omega^2 \hbar^2 \frac{d^2}{dp^2}$$

2.2

$$\begin{aligned} \hat{H}f_0 &= \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{1}{2}m\omega^2 \hbar^2 \frac{d^2}{dp^2} \right) \frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\hbar\sqrt{\pi}}} \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2} \\ &= \frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\hbar\sqrt{\pi}}} \left(\frac{1}{2m} p^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 \hbar^2 \frac{\alpha^2}{\hbar^4} p^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 \hbar^2 \frac{\alpha^2}{\hbar^2} \right) \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2} \\ &= \frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\hbar\sqrt{\pi}}} \left(\frac{1}{2m} p^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 \hbar^2 \frac{\hbar^2}{m^2 \omega^2 \hbar^4} p^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 \hbar^2 \frac{\hbar}{m\omega \hbar^2} \right) \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2} \\ &= \frac{1}{2} \hbar \omega f_0(p) \end{aligned}$$

Vlastní číslo $\frac{1}{2}\hbar\omega$ příslušné vlastnímu stavu $f_0(p)$ operátoru $\hat{H}(p)$ se shoduje s vlastním číslem příslušným vlastnímu stavu $f_0(x)$ operátoru $\hat{H}(x)$ z minulého úkolu.

3.1

Střední hodnoty operátorů $\hat{x}$ a $\hat{p}$ jsou nulové, neboť po dosazení do příslušného integrálu získáme v obou integrandech součin sudé a liché funkce, které jsou integrované přes symetrický interval. Argumentovat bychom mohli také tím, že střední hodnoty operátorů nezávisí na jejich vyjádřeních. Střední hodnoty operátorů $\hat{x}$ a $\hat{p}$ se tak shodují s nulovými hodnotami středních hodnot těchto operátorů, které jsme vypočítali v x -reprezentaci v předchozích úkolech a cvičeních.

3.2

$$\begin{aligned}\langle \hat{p}^2 \rangle &= \langle f_0 | \hat{p}^2 | f_0 \rangle = \frac{\alpha}{\hbar\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2} \hat{p}^2 \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2} dp \\ &= \frac{\alpha}{\hbar\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} p^2 \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{\hbar^2} dp = \frac{\alpha}{\hbar\sqrt{\pi}} \frac{\hbar^2}{2\alpha^2} \sqrt{\frac{\pi\hbar^2}{\alpha^2}} = \frac{\hbar^2}{2\alpha^2} = \frac{1}{2} \hbar m \omega\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle \hat{x}^2 \rangle &= \langle f_0 | \hat{x}^2 | f_0 \rangle = \frac{1}{\alpha\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \frac{-x^2}{2\alpha^2} \hat{x}^2 \exp \frac{-x^2}{2\alpha^2} dx \\ &= \frac{1}{\alpha\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \exp \frac{-x^2}{\alpha^2} dx = \frac{1}{\alpha\sqrt{\pi}} \frac{\alpha^2}{2} \sqrt{\pi\alpha^2} = \frac{1}{2} \alpha^2 = \frac{1}{2} \frac{\hbar}{m\omega}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle \hat{x}^2 \rangle &= \langle f_0 | \hat{x}^2 | f_0 \rangle = \frac{\alpha}{\hbar\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2} \left(-\hbar^2 \frac{d^2}{dp^2} \right) \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2} dp \\ &= \frac{\alpha}{\hbar\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\alpha^4}{\hbar^2} p^2 - \alpha^2 \right) \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{\hbar^2} dp = \frac{\alpha}{\hbar\sqrt{\pi}} \left(\frac{\alpha^4}{\hbar^2} \frac{\hbar^2}{2\alpha^2} \sqrt{\frac{\hbar^2\pi}{\alpha^2}} - \alpha^2 \sqrt{\frac{\hbar^2\pi}{\alpha^2}} \right) \\ &= \frac{\alpha^2}{2} = \frac{1}{2} \frac{\hbar}{m\omega}\end{aligned}$$

3.3

$$\begin{aligned}\Delta x &= \sqrt{\langle (\hat{x} - \langle \hat{x} \rangle)^2 \rangle} = \sqrt{\langle \hat{x}^2 \rangle - \langle \hat{x} \rangle^2} = \sqrt{\frac{1}{2} \frac{\hbar}{m\omega} - 0} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \\ \Delta p &= \sqrt{\langle (\hat{p} - \langle \hat{p} \rangle)^2 \rangle} = \sqrt{\langle \hat{p}^2 \rangle - \langle \hat{p} \rangle^2} = \sqrt{\frac{1}{2} \hbar m \omega - 0} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\hbar m \omega}\end{aligned}$$

$$\Delta x \Delta p = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\hbar m\omega} = \frac{\hbar}{2}$$

4.1

$$\begin{aligned} |1\rangle &= \hat{a}^\dagger |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \left(i\hbar \frac{\hat{d}}{dp} - \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right) \frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\hbar} \sqrt[4]{\pi}} \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}\hbar} \sqrt{\frac{m\omega\alpha}{\sqrt{\pi}}} \left(-i\hbar \frac{\alpha^2}{\hbar^2} p - \frac{i}{m\omega} p \right) \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2} = -\frac{\sqrt{2}i}{\hbar \sqrt[4]{\pi}} \sqrt{\frac{\alpha}{m\omega}} p \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2} \\ |1\rangle &= -i \frac{\sqrt{2}}{\hbar \sqrt[4]{\pi}} \sqrt{\frac{\alpha}{m\omega}} p \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2} = -i \frac{\sqrt{2}}{\sqrt[4]{\pi}} \sqrt{\frac{\alpha^3}{\hbar^3}} p \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2} \end{aligned}$$

$$f_1(p) = N p \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2}$$

$$\begin{aligned} \|f_1(p)\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 &= N^2 \int_{-\infty}^{+\infty} p^2 \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2} dp = N^2 \frac{\hbar^2}{2\alpha^2} \sqrt{\frac{\pi \hbar^2}{\alpha^2}} = N^2 \frac{\hbar^3}{2\alpha^3} \sqrt{\pi} \\ \implies N &= -i \sqrt{\frac{2\alpha^3}{\hbar^3 \sqrt{\pi}}} = -i \frac{\sqrt{2}}{\sqrt[4]{\pi}} \sqrt{\frac{\alpha^3}{\hbar^3}} \end{aligned}$$

4.2

$$\begin{aligned} \hat{a} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right) & \hat{a}^\dagger &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i}{m\omega} \hat{p} \right) \\ \implies \hat{p} &= \frac{\hat{a} - \hat{a}^\dagger}{\sqrt{2}i} \sqrt{\hbar m\omega} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle 1|\hat{p}|0\rangle &= -i \sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} \langle 1|\hat{a} - \hat{a}^\dagger|0\rangle = -i \sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} (\langle 1|\hat{a}|0\rangle - \langle 1|\hat{a}^\dagger|0\rangle) \\ &= -i \sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} (\langle 1|\hat{a}|0\rangle - \langle 1|\hat{a}^\dagger|0\rangle) = -i \sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} (0 - \langle 1|1\rangle) = i \sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} = i \sqrt{\frac{\hbar^2}{2\alpha^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\langle 1|\hat{p}|0\rangle &= i \frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\hbar}\sqrt[4]{\pi}} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt[4]{\pi}} \sqrt{\frac{\alpha^3}{\hbar^3}} \int_{-\infty}^{+\infty} p \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2} \hat{p} \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2} dp \\ &= i \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \frac{\alpha^2}{\hbar^2} \int_{-\infty}^{+\infty} p^2 \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{\hbar^2} dp = i \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \frac{\alpha^2}{\hbar^2} \frac{\hbar^2}{2\alpha^2} \sqrt{\frac{\pi\hbar^2}{\alpha^2}} = i \sqrt{\frac{\hbar^2}{2\alpha^2}}\end{aligned}$$

Hodnoty se shodují.

Výsledky

1.1 $f_0(p) = \frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\hbar}\sqrt{\pi}} \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2}$

1.2 Funkce f_0 je správně normalizována, neboť $\langle f_0|f_0\rangle = 1$

2.1 $\hat{H}(p) = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{1}{2}m\omega^2\hbar^2 \frac{\hat{d}^2}{dp^2}$

2.2 $\hat{H}f_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega f_0$

3.1 Střední hodnoty operátorů $\hat{x}$ a $\hat{p}$ jsou nulové.

3.2 $\langle \hat{p}^2 \rangle = \frac{1}{2}\hbar m\omega$, $\langle \hat{x}^2 \rangle = \frac{1}{2}\frac{\hbar}{m\omega}$

3.3 $\Delta x = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$, $\Delta p = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\hbar m\omega}$, $\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2}$

4.1 $f_1(p) = -i \frac{\sqrt{2}}{\sqrt[4]{\pi}} \sqrt{\frac{\alpha^3}{\hbar^3}} p \exp \frac{-\alpha^2 p^2}{2\hbar^2}$

4.2 $\langle 1|\hat{p}|0\rangle = i \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\hbar}{\alpha}$